

Caso guiado de eclipse – IONOSCAN (CubeSat 1U), $h = 500$ km

Problema. Calcular el periodo, la fracción y la duración del eclipse de una órbita circular a $h = 500$ km en el caso peor ($\beta = 0$), y la energía que debe aportar la batería en SAFE.

Datos: $R_E = 6371$ km, $\mu = 3,986 \cdot 10^{14}$ m³/s², $h = 500$ km, $P_{safe,avg} = 0,46$ W, $m = 0,25$.

Hipótesis: órbita circular, Tierra esférica, Sol en el infinito, sin penumbra, $\beta = 0$ (eclipse máximo).

Paso 1: radio orbital. Se suman el radio terrestre y la altura, porque el modelo de dos cuerpos usa la distancia al centro de la Tierra: $r = R_E + h$.

$$r = 6371 \text{ km} + 500 \text{ km} = \mathbf{6871 \text{ km}}$$

Paso 2: periodo. Se calcula T en segundos (SI) con la tercera ley de Kepler, $T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$. Es el tiempo de una vuelta y la base de todos los d_i .

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(6,871 \cdot 10^6 \text{ m})^3}{3,986 \cdot 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2}} = 5668 \text{ s} = \mathbf{94,47 \text{ min}}$$

Paso 3: ángulo de eclipse. Con $\beta = 0$ el plano orbital pasa por el eje de la sombra, de radio R_E , y la geometría del cilindro da un triángulo rectángulo con hipotenusa r y cateto R_E . El arco de órbita dentro de la sombra es $\theta_e = 2 \arcsin(R_E/r)$.

$$\theta_e = 2 \arcsin\left(\frac{6371}{6871}\right) = 2 \arcsin(0,9272) = \mathbf{2,374 \text{ rad}} \text{ (136,0}^\circ\text{)}$$

Paso 4: fracción y duración. A velocidad angular constante el tiempo es proporcional al arco: $f_e = \theta_e/2\pi$ y $t_e = f_e T$.

$$f_e = \frac{2,374 \text{ rad}}{2\pi \text{ rad}} = 0,378, \quad t_e = 0,378 \cdot 94,47 \text{ min} = \mathbf{35,69 \text{ min}}$$

Luz solar: $t_{sol} = T - t_e = 58,78$ min.

Paso 5: energía en eclipse (SAFE). En sombra no hay generación y SAFE es el modo por defecto, así que $E_{eclipse} = P_{safe,avg} t_e$ (con t_e en horas). El margen cubre incertidumbres de potencias y rendimientos: $E_{req} = E_{eclipse}(1 + m)$.

$$E_{eclipse} = 0,46 \text{ W} \cdot \frac{35,69}{60} \text{ h} = 0,274 \text{ Wh}, \quad E_{req} = 0,274 \cdot 1,25 = \mathbf{0,342 \text{ Wh}}$$

Verificación. $t_e + t_{sol} = 35,69 + 58,78 = 94,47 \text{ min} = T$. Unidades: s, min, rad y Wh coherentes. Orden de magnitud: en LEO el eclipse máximo ronda 35–37 min, y a 400 y 600 km sale 36,05 y 35,43 min, por lo que el eclipse *disminuye* con la altitud.

Interpretación. Con una batería supuesta de 10 Wh, E_{req} es un DoD del 3,4 %. Es contraintuitivo que subir de altitud acorte el eclipse: la Tierra subtiende un ángulo menor y la sombra cubre menos arco.